

1ª EDIÇÃO • 2026

SÍNTESE TÉCNICO-CIENTÍFICA

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

**TUMORES DO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL,
REABILITAÇÃO, ENFERMAGEM E
CUIDADOS PALIATIVOS**

10 CAPÍTULOS • CASOS CLÍNICOS ANONIMIZADOS
EVIDÊNCIAS 2021-2025

**Giulia Dall Agnol
Giovani Basso da Silva
Vinicius Souza dos Santos**

UMA LEITURA INTEGRADA DO
DIAGNÓSTICO AO SEGUIMENTO,
COM FOCO NA CRIANÇA, NA
FAMÍLIA E NA COORDENAÇÃO
ENTRE PROFISSÕES

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Agnol, Giulia Dall

Cuidado multiprofissional em oncologia pediátrica [livro eletrônico] : tumores do sistema nervoso central, reabilitação, enfermagem e cuidados paliativos / Giulia Dall Agnol, Giovani Basso da Silva, Vinicius Souza dos Santos. -- Porto Alegre, RS : Ed. dos Autores, 2026.

PDF

Bibliografia.

ISBN 978-65-02-30947-6

1. Cuidados paliativos em pediatria
2. Oncologia - Manuais, guias, etc. 3. Pediatria
- I. Silva, Giovani Basso da. II. Santos, Vinicius Souza dos. III. Título.

CDD-618.92994

26-387911.0

NLM-WS-200

Índices para catálogo sistemático:

1. Oncologia pediátrica : Pediatria : Medicina
618.92994

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Ficha Editorial

Título: Cuidado Multiprofissional em Oncologia Pediátrica

Subtítulo: Tumores do sistema nervoso central, reabilitação, enfermagem e cuidados paliativos

Natureza: livro técnico-científico de síntese, elaborado a partir de materiais acadêmicos fornecidos pelo solicitante e de literatura científica recente.

Edição: 1ª edição, 2026. Idioma: português do Brasil.

AVISO CLÍNICO

ESTE LIVRO TEM FINALIDADE EDUCACIONAL. NÃO SUBSTITUI AVALIAÇÃO INDIVIDUAL, PRESCRIÇÃO, PROTOCOLO ASSISTENCIAL, DISCUSSÃO EM EQUIPE, CONSENTIMENTO INFORMADO NEM NORMAS DA INSTITUIÇÃO. DOSES, ESQUEMAS E CRONOGRAMAS TERAPÊUTICOS NÃO SÃO APRESENTADOS PORQUE DEPENDEM DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO, ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, IDADE, RESPOSTA, COMORBIDADES E PROTOCOLO VIGENTE.

NOTA ÉTICA E DE PRIVACIDADE

Os relatos recebidos foram tratados como casos-base para ensino. Identificadores diretos foram suprimidos; imagens de pacientes não foram reproduzidas; e não se acrescentaram dados clínicos não presentes nos arquivos. A redação evita transformar a evolução de um único paciente em regra geral. Sempre que o material não informava um dado, o livro não o completou por inferência.

MATERIAIS-BASE FORNECIDOS

M1. Banner de congresso sobre intervenção multiprofissional em criança com meduloblastoma.

M4. Guia para familiares sobre tumores do sistema nervoso central e meduloblastoma.

M2. Resumo de congresso sobre o mesmo caso de meduloblastoma e sua reabilitação.

M5. Estudo de caso e apresentação sobre linfoma de Hodgkin na adolescência.

M3. Pôster sobre intervenção multiprofissional em criança com glioma infiltrante de alto grau em ponte.

M6. Apresentação sobre cuidados paliativos pediátricos com caso de sarcoma de Ewing.

MÉTODO DE SÍNTESE E REFERÊNCIAS

Foi realizada uma busca narrativa de apoio, atualizada em julho de 2026, com janela de publicação de 2021 a 2026. Foram priorizados artigos científicos indexados, diretrizes, revisões sistemáticas, consensos e ensaios clínicos localizados no PubMed/MEDLINE e na SciELO. Também foram incluídas revisões cujos métodos declararam busca em Embase, Scopus e/ou Web of Science. Os registros foram conferidos por DOI, PMID ou página estável do periódico. A lista final contém apenas publicações de 2021-2025; não foram identificadas publicações de 2026 indispensáveis ao escopo.

Esta obra não é uma revisão sistemática: não houve protocolo registrado, dupla seleção independente nem metanálise. Portanto, a seleção é transparente e rastreável, mas não pretende ser exaustiva. A presença de um artigo em uma base específica deve ser reconfirmada na própria base quando houver exigência editorial, pois coberturas e indexações podem mudar.

Sumário

1. Cuidado integral em oncologia pediátrica..... 4

2. Tumores do sistema nervoso central na infância..... 8

3. Meduloblastoma..... 12

4. Gliomas pediátricos de alto grau..... 16

5. Linfoma de Hodgkin em adolescentes..... 20

6. Sarcoma de Ewing..... 24

7. Reabilitação multiprofissional..... 28

8. Enfermagem oncológica pediátrica..... 33

9. Cuidados paliativos pediátricos..... 37

10. Continuidade do cuidado..... 41

Referências científicas..... 46

Os capítulos funcionam como sínteses independentes, mas seguem uma sequência clínica: reconhecer, diagnosticar, tratar, reabilitar, aliviar sofrimento e acompanhar.

SIGLAS E ABREVIATURAS

AYA	adolescente e adulto jovem	CVC	cateter venoso central
DMG	glioma difuso de linha média	EOL	fim de vida
LCR	líquido cefalorraquidiano	PET	tomografia por emissão de pósitrons
RM	ressonância magnética	RT	radioterapia
SNC	sistema nervoso central	SUS	Sistema Único de Saúde

Página 4
CAPÍTULO 1

CUIDADO INTEGRAL EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

AUTORES

Giulia Dall Agnol
Bruna Longaray Dias
Lucas Paulo de Souza
Eloísa Bonatto
Vinicius Souza dos Santos
Maria Eduarda Mota Martins
Giovani Basso da Silva
Letícia Killes Barufi
Mariana Pereira Norbert
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda

Capítulo 1

Cuidado integral em oncologia pediátrica

Do primeiro sinal clínico à definição de objetivos comuns: por que coordenação é parte do tratamento.

1.1 O problema clínico é maior que o tumor

O câncer na infância e na adolescência ocorre durante fases rápidas de crescimento, aquisição de habilidades e dependência familiar. Por isso, a avaliação inicial não termina na identificação da neoplasia. Ela precisa registrar o que a criança conseguia fazer antes do adoecimento, o que perdeu ao longo da evolução e quais funções estão ameaçadas pelo tumor, pela cirurgia, pela radioterapia, pela quimioterapia ou pela hospitalização. Mobilidade, comunicação, alimentação, aprendizagem, sono, dor, audição, vínculo e participação escolar são desfechos clínicos, não detalhes periféricos.

O cuidado integral começa quando queixas aparentemente dispersas são lidas como uma trajetória. Quedas repetidas, mudança de comportamento, vômitos, dificuldade para caminhar, perda de habilidades, dispneia, tosse persistente, emagrecimento, aumento de linfonodos, dor óssea e alteração esfinteriana não têm uma única causa possível. O valor está na persistência, na progressão, na associação entre sinais e na comparação com o desenvolvimento prévio. Essa leitura evita tanto a banalização quanto a promessa indevida de que todo diagnóstico poderia ter sido antecipado. Os sinais de alerta orientam investigação; não confirmam câncer.

A classificação contemporânea dos tumores do SNC integra morfologia e biologia molecular, enquanto outras neoplasias pediátricas também dependem de anatomopatologia, imagem, extensão da doença e marcadores específicos. A equipe deve traduzir essa complexidade para a família em linguagem compreensível, distinguindo o que já está confirmado, o que ainda é hipótese e o que depende de exame adicional [1,2].

1.2 Uma equipe, um plano

Multiprofissionalidade não é apenas a presença de muitas categorias. É a construção de objetivos compartilhados, responsáveis definidos e comunicação que conecte as decisões. Oncologia, cirurgia, radioterapia, neurologia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia, cuidados paliativos e educação hospitalar entram em momentos diferentes, conforme a necessidade.

Capítulo 1

Cuidado integral em oncologia pediátrica

Do primeiro sinal clínico à definição de objetivos comuns: por que coordenação é parte do tratamento.

O núcleo do plano deve permanecer simples: controlar a doença quando possível, reduzir danos evitáveis, aliviar sintomas, preservar desenvolvimento e apoiar a família.

Reuniões breves e regulares podem organizar três horizontes. O horizonte imediato inclui segurança respiratória, neurológica, infecciosa e nutricional. O horizonte funcional pergunta quais habilidades podem ser mantidas ou recuperadas durante o tratamento. O horizonte longitudinal antecipa efeitos tardios, reinserção escolar, transição de cuidados ou, quando a doença é ameaçadora da vida, preferências e prioridades para conforto. Recomendações recentes de reabilitação e revisões de intervenções de enfermagem sustentam avaliação precoce, abordagem centrada na família e continuidade entre fases assistenciais [17,24].

O plano compartilhado também reduz mensagens contraditórias. Se a fonoaudiologia define consistência segura, a enfermagem, a nutrição, os cuidadores e a equipe médica precisam utilizar a mesma orientação. Se a fisioterapia estabelece precauções para mobilização, todos devem conhecê-las. Se a família prioriza conforto e permanência junto ao adolescente, esse objetivo deve aparecer de forma explícita no prontuário e nas passagens de plantão.

1.3 Decisão proporcional e revisão contínua

Crianças mudam rapidamente, e o plano precisa acompanhar essas mudanças. Avaliações seriadas são mais úteis que um retrato isolado. Um ganho funcional pode permitir retirar uma sonda; uma nova alteração de consciência pode exigir suspender a alimentação oral; uma infecção pode modificar temporariamente a intensidade da reabilitação; uma resposta tumoral pode abrir outra possibilidade terapêutica. Da mesma forma, piora progressiva pode exigir que a equipe reavalie benefícios e ônus de intervenções.

Proporcionalidade significa relacionar cada procedimento a um objetivo clínico alcançável e relevante para a criança. Ela não equivale a fazer menos. Em alguns momentos, o cuidado proporcional exige tratamento intensivo; em outros, exige evitar procedimentos sem benefício provável e concentrar recursos em conforto, comunicação e presença familiar.

Capítulo 1

Cuidado integral em oncologia pediátrica

Do primeiro sinal clínico à definição de objetivos comuns: por que coordenação é parte do tratamento.

A decisão deve considerar evidência, experiência da equipe, valores da criança quando ela pode participar, autoridade parental e limites éticos e legais.

CONEXÃO COM OS MATERIAIS-BASE

Os materiais M1-M6 mostram trajetórias muito diferentes — tumor de fossa posterior, glioma pontino, massa mediastinal e sarcoma espinal —, mas convergem em um ponto: o diagnóstico alterou simultaneamente função, rotina familiar e necessidades de segurança. Essa convergência sustenta a organização do cuidado por problemas e objetivos, sem apagar as particularidades de cada doença.

Síntese operacional

- Registrar linha de base funcional e desenvolvimento anterior ao adoecimento.
- Separar fatos confirmados, hipóteses diagnósticas e decisões ainda pendentes.
- Definir objetivos comuns, profissional responsável e prazo de reavaliação.
- Usar uma única orientação para alimentação, mobilidade, dispositivos e sinais de alerta.
- Incluir a criança e a família na decisão em linguagem compatível com idade e compreensão.

PONTOS-CHAVE

O cuidado integral é uma arquitetura de decisões. A qualidade não depende apenas de quantas profissões participam, mas de como seus achados se transformam em um plano coerente, revisável e centrado na criança.

Página 8
CAPÍTULO 2

TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA INFÂNCIA

AUTORES

Bruna Longaray Dias
Vinicius Souza dos Santos
Giulia Dall Agnol
Mariana Pereira Norbert
Lucas Paulo de Souza
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Eloísa Bonatto
Giovani Basso da Silva
Maria Eduarda Mota Martins
Letícia Killes Barufi

Capítulo 2

Tumores do sistema nervoso central na infância

Heterogeneidade biológica, sinais dependentes da idade e diagnóstico integrado.

2.1 Um grupo heterogêneo de doenças

“Tumor cerebral” não é um diagnóstico único. Os tumores pediátricos do sistema nervoso central diferem quanto à célula de origem, localização, padrão de crescimento, grau, alterações moleculares e possibilidade de disseminação pelo neuroeixo. A quinta edição da classificação da Organização Mundial da Saúde consolidou uma abordagem integrada: em várias entidades, a denominação final depende da combinação entre histologia e características moleculares. Isso impede que aparência microscópica isolada seja usada como atalho para prognóstico ou tratamento [1].

Uma lesão de baixo grau pode provocar grande morbidade se comprometer estruturas críticas; um tumor infiltrativo pode não ter plano cirúrgico seguro; uma massa de fossa posterior pode obstruir o fluxo do LCR e produzir hidrocefalia. Idade também importa, porque sintomas, tolerância terapêutica e vulnerabilidade do cérebro em desenvolvimento variam. A síntese brasileira de Soares e colaboradores destaca ainda que acesso a centros especializados, terapia intensiva, neuropatologia, radioterapia e seguimento é parte do problema assistencial no SUS [2].

2.2 Sinais clínicos e percurso diagnóstico

Os sintomas resultam do aumento da pressão intracraniana, da localização anatômica ou de ambos. Cefaleia, vômitos recorrentes, irritabilidade, sonolência, alteração de comportamento, convulsão, déficit focal, alteração visual, desequilíbrio e dificuldade de marcha podem ocorrer. Em lactentes, o sinal pode ser perda de uma habilidade adquirida, mudança no padrão de alimentação ou aumento do perímetro cefálico. Em crianças pequenas, a descrição verbal é limitada; observar brincadeira, postura, olhar, deglutição e trajetória motora torna-se essencial.

Persistência e progressão justificam avaliação dirigida. A ressonância magnética é central para caracterizar a lesão e orientar planejamento. Conforme a hipótese, o estadiamento pode incluir imagem do neuroeixo e avaliação do LCR, respeitando segurança e momento clínico. O diagnóstico deve utilizar tecido adequado quando a biópsia ou ressecção for indicada e segura. Há situações em que localização, risco do procedimento e critérios atuais modificam a estratégia; por isso, “todo tumor precisa ser retirado” é uma generalização incorreta.

Capítulo 2

Tumores do sistema nervoso central na infância

Heterogeneidade biológica, sinais dependentes da idade e diagnóstico integrado.

Depois da cirurgia, o relatório precisa distinguir intenção, extensão de ressecção, complicações e achados funcionais. A equipe deve procurar alterações de pares cranianos, força, coordenação, equilíbrio, nível de consciência, fala, voz, respiração e deglutição. O diagnóstico oncológico e a avaliação funcional caminham em paralelo: um descreve a doença; o outro mostra como ela afeta a vida.

2.3 Tratamento e proteção do desenvolvimento

Cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapias dirigidas são combinadas conforme entidade, idade, extensão e risco. Não existe um esquema universal para tumores do SNC. Mesmo dentro de uma entidade, subgrupo molecular e resposta podem modificar a estratégia. A comunicação responsável evita traduzir pesquisa promissora como tratamento estabelecido e distingue protocolo assistencial, ensaio clínico e uso excepcional.

A proteção do desenvolvimento começa antes do primeiro ciclo. Avaliações de audição, nutrição, função endocrinológica, cognição, comunicação e desempenho motor devem ser planejadas conforme as exposições previstas. Quando a criança já chega com hidrocefalia, ataxia, hemiparesia ou disfagia, a reabilitação não precisa aguardar o término do tratamento antineoplásico; precisa ser adaptada à estabilidade clínica e aos objetivos do momento [17,19].

O seguimento também deve antecipar o retorno à escola e a carga familiar. Alterações podem emergir meses ou anos depois, sobretudo após terapias que afetam cérebro, eixo hipotálamo-hipófise, audição ou crescimento. Um resumo de tratamento com diagnóstico integrado, cirurgias, campos de radioterapia, agentes sistêmicos e complicações é a ponte entre oncologia e cuidado longitudinal.

CONEXÃO COM OS MATERIAIS-BASE

O guia familiar M4 associa cefaleia, vômitos, tontura, perda de equilíbrio, descoordenação e mudanças de comportamento à necessidade de avaliação. Nos casos M1-M3, quedas, dificuldade para caminhar, regressão do desenvolvimento e alterações de deglutição apareceram antes ou durante o diagnóstico. Esses achados são compatíveis com disfunção neurológica, mas não são específicos de uma única neoplasia.

Capítulo 2

Tumores do sistema nervoso central na infância

Heterogeneidade biológica, sinais dependentes da idade e diagnóstico integrado.

Síntese operacional

- Descrever a trajetória dos sintomas, não apenas sua presença.
- Integrar imagem, anatomopatologia e dados moleculares conforme a entidade.
- Avaliar função neurológica, alimentação e comunicação antes e depois de procedimentos.
- Encaminhar para centro com experiência quando o diagnóstico ou a terapia exigir alta especialização.
- Planejar seguimento a partir das exposições, não apenas do nome do tumor.

PONTOS-CHAVE

Tumores do SNC pediátricos exigem diagnóstico integrado e leitura do desenvolvimento. Sinais clínicos orientam investigação, mas a entidade final depende de dados anatômicos, histológicos e, cada vez mais, moleculares.

Página 12

CAPÍTULO 3

MEDULOBLASTOMA



AUTORES

Giulia Dall Agnol

Mariana Pereira Norbert

Giovani Basso da Silva

Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda

Bruna Longaray Dias

Vinicius Souza dos Santos

Letícia Killes Barufi

Lucas Paulo de Souza

Maria Eduarda Mota Martins

Eloísa Bonatto

Capítulo 3

Meduloblastoma

Estratificação molecular, tratamento adaptado ao risco e consequências funcionais de uma doença da fossa posterior.

3.1 Identidade biológica e apresentação

O meduloblastoma é um tumor embrionário maligno do cerebelo. A descrição contemporânea não se limita a “histologia clássica” ou a um grau isolado: grupos moleculares — WNT, SHH, grupo 3 e grupo 4 — organizam diferenças biológicas e clínicas, com subtipos adicionais em evolução. A idade, presença de disseminação, volume residual, histologia e características moleculares contribuem para a estratificação. O uso integrado dessas variáveis evita tratar todas as crianças como se compartilhassem o mesmo risco [3,4].

Por surgir na fossa posterior, pode manifestar-se com desequilíbrio, ataxia, quedas, cefaleia, vômitos, irritabilidade ou dificuldade de coordenação. Hidrocefalia pode acompanhar a obstrução do LCR. Em crianças pequenas, o quadro pode ser percebido como regressão motora ou mudança de comportamento. Nenhum desses sinais confirma meduloblastoma; a ressonância e o diagnóstico anatomopatológico são indispensáveis.

3.2 Diagnóstico, estadiamento e tratamento

A avaliação inclui imagem craniana, caracterização do neuroeixo conforme o protocolo e análise do LCR no momento seguro. A cirurgia busca obter tecido, reduzir massa tumoral e tratar complicações quando possível, equilibrando ressecção e preservação neurológica. O raciocínio “quanto mais, melhor” não pode ignorar o risco de lesão funcional. O relatório pós-operatório, a imagem de controle e o diagnóstico integrado alimentam a classificação de risco.

Em crianças com idade apropriada, radioterapia cranioespinal e quimioterapia são componentes frequentes, com intensidade ajustada ao risco e ao protocolo. Em lactentes e crianças muito pequenas, a vulnerabilidade do sistema nervoso à radiação torna essenciais estratégias específicas, que podem priorizar quimioterapia e adiar ou evitar irradiação em grupos selecionados. Bagchi e colaboradores discutem como a classificação molecular amplia a precisão dessas decisões em crianças pequenas [3].

Capítulo 3

Meduloblastoma

Estratificação molecular, tratamento adaptado ao risco e consequências funcionais de uma doença da fossa posterior.

Ensaios contemporâneos mostram por que resultados não devem ser extrapolados indiscriminadamente. O SJMB03 avaliou terapia adaptada ao risco e demonstrou associação entre características clínicas e moleculares e os desfechos [4]. No estudo do Children's Oncology Group para doença de alto risco, a intensificação com carboplatina durante a radioterapia beneficiou particularmente o grupo molecular 3, enquanto isotretinoína não mostrou benefício global; isso é evidência para protocolos e populações definidos, não uma prescrição universal [5].

3.3 Função, toxicidades e acompanhamento

Após cirurgia de fossa posterior, a criança pode apresentar ataxia, fraqueza, alteração do tônus, déficits de pares cranianos, disfagia, disartria ou mudanças cognitivas e afetivas. Alguns comprometimentos já decorrem do tumor; outros podem aparecer após o procedimento ou ao longo da terapia. Avaliações seriadas ajudam a diferenciar recuperação, toxicidade e nova deterioração.

Quimioterapia e radioterapia podem repercutir em crescimento, audição, função endócrina, cognição, desempenho escolar e fertilidade, de maneira dependente das exposições. Isso exige vigilância dirigida, não uma lista genérica de exames. A alimentação deve ser tratada como eixo de segurança e desenvolvimento. Se houver disfagia, a via oral depende de avaliação clínica, consistência, volume, postura, fadiga e proteção das vias aéreas. A retirada de sonda deve ocorrer quando necessidades nutricionais e segurança puderem ser mantidas, e não apenas porque a criança aceita algum alimento.

Reabilitação precoce pode abordar controle cefálico e de tronco, sedestação, transferências, marcha, coordenação, comunicação e participação. A dose de atividade precisa acompanhar plaquetas, hemoglobina, infecção, dor, náusea e estabilidade neurológica. O objetivo não é “normalizar” a criança rapidamente, mas sustentar ganhos relevantes e evitar perdas secundárias dentro dos limites do tratamento.

Capítulo 3

Meduloblastoma

Estratificação molecular, tratamento adaptado ao risco e consequências funcionais de uma doença da fossa posterior.

CASO-BASE: MEDULOBLASTOMA

M1 e M2 descrevem uma criança de 3 anos com meduloblastoma de histologia clássica, submetida a ressecção, com ataxia, hemiparesia esquerda, baixo controle cefálico e de tronco e disfagia. O material registra progressão de alimentação enteral exclusiva para ingestão oral independente após intervenção fonoaudiológica e fisioterapêutica. Esse resultado documenta a evolução daquele paciente; não permite estimar tempo de recuperação para outras crianças.

Síntese operacional

- Registrar grupo molecular e demais elementos da estratificação quando disponíveis.
- Equilibrar ressecção e preservação neurológica.
- Não extrapolar resultados de um subgrupo ou protocolo para todos os pacientes.
- Rastrear audição, função endócrina, cognição, nutrição e desempenho motor conforme exposições.
- Vincular retirada de sonda a segurança e suficiência nutricional documentadas.

PONTOS-CHAVE

O meduloblastoma é uma família biologicamente heterogênea. O tratamento moderno combina risco clínico e molecular, enquanto a reabilitação e a vigilância de toxicidades protegem desenvolvimento e participação.

Página 16
CAPÍTULO 4

GLIOMAS PEDIÁTRICOS DE ALTO GRAU

AUTORES

Giulia Dall Agnol
Letícia Killes Barufi
Maria Eduarda Mota Martins
Vinicius Souza dos Santos
Eloísa Bonatto
Mariana Pereira Norbert
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Bruna Longaray Dias
Lucas Paulo de Souza
Giovani Basso da Silva

Capítulo 4

Gliomas pediátricos de alto grau

Do diagnóstico molecular à incerteza terapêutica: cuidado simultâneo da doença, da função e do sofrimento.

4.1 Não são versões pequenas do glioma adulto

Gliomas pediátricos de alto grau constituem entidades biologicamente distintas dos gliomas mais comuns no adulto. A classificação de 2021 incorporou famílias pediátricas e alterações moleculares definidoras. Entre elas, o glioma difuso de linha média H3 K27-alterado envolve estruturas centrais como ponte, tálamo ou medula e apresenta comportamento agressivo. A nomenclatura correta depende do contexto anatômico, histológico e molecular; “glioma de alto grau” sozinho pode ser apenas uma descrição provisória [1,7,8].

Tumores pontinos infiltrativos podem afetar pares cranianos, vias motoras longas, coordenação, respiração e deglutição. Hemiparesia, assimetria facial, engasgos, alteração de voz, perda de marcha ou regressão de habilidades podem emergir em combinações variadas. Hidrocefalia não é universal, mas, quando presente, pode exigir procedimento específico. A avaliação inicial deve registrar função antes de intervenções, porque mudanças posteriores podem refletir doença, efeito do procedimento, edema ou tratamento.

4.2 Diagnóstico e limites terapêuticos

A ressonância define extensão e relação com estruturas críticas. O papel da biópsia evoluiu com técnicas mais seguras e necessidade de diagnóstico molecular, mas a decisão continua individualizada em centros experientes. Quando tecido é obtido, a análise deve ser suficiente para classificação e, quando apropriado, identificação de alterações com implicação diagnóstica ou potencial elegibilidade para estudo clínico.

A radioterapia permanece componente central para muitos gliomas difusos de linha média, com objetivo de controle temporário e possível melhora de sintomas. Não há um único regime sistêmico curativo estabelecido para todas as entidades. Terapias-alvo, imunoterapia e agentes experimentais são áreas ativas de pesquisa; acesso e indicação dependem de alteração molecular, fase da doença e protocolo. Revisões recentes ressaltam que resultados iniciais ou estudos de braço único precisam ser comunicados sem transformar sinal de atividade em garantia de benefício [8,9].

Capítulo 4

Gliomas pediátricos de alto grau

Do diagnóstico molecular à incerteza terapêutica: cuidado simultâneo da doença, da função e do sofrimento.

A incerteza prognóstica não autoriza silêncio. Ela exige comunicação em camadas: o que se sabe sobre o diagnóstico; quais objetivos são realistas para a intervenção proposta; quais efeitos são esperados; quais sinais exigem contato; e quais decisões podem precisar ser revistas. Coleman e colaboradores propõem cuidado interdisciplinar desde o diagnóstico de glioma difuso de linha média, integrando tratamento, reabilitação, suporte psicossocial e cuidados paliativos [6].

4.3 Reabilitar sem perder de vista a trajetória

Em doença progressiva, reabilitação não se resume a recuperar função perdida. Ela pode manter participação, adaptar comunicação, posicionar com conforto, proteger vias aéreas, orientar transferências e reduzir sobrecarga do cuidador. A meta muda conforme a trajetória: treinamento de marcha em um momento; cadeira adequada e conservação de energia em outro; estratégias de comunicação alternativa se fala ou motricidade piorarem.

Disfagia merece vigilância contínua. Uma criança pode melhorar após procedimento e depois apresentar nova piora. Consistência e volume seguros hoje não são garantia permanente. A equipe precisa definir sinais de aspiração ou fadiga, plano para medicamentos e hidratação e critérios de reavaliação. Se uma via enteral for usada, ela não elimina cuidado oral, experiências prazerosas quando seguras nem participação familiar.

Cuidados paliativos devem coexistir com radioterapia ou pesquisa clínica quando houver necessidades de sintomas, comunicação ou apoio. Essa integração não determina abandono do tratamento. Ela cria um espaço explícito para dor, dispneia, secreções, ansiedade, sono, medo e prioridades familiares, além de planejamento antecipado se a doença progredir [6,27].

Capítulo 4

Gliomas pediátricos de alto grau

Do diagnóstico molecular à incerteza terapêutica: cuidado simultâneo da doença, da função e do sofrimento.

CASO-BASE: GLIOMA PONTINO

M3 relata uma criança de 1 ano e 4 meses com regressão neuropsicomotora, dificuldade para caminhar, hemiparesia e alteração de deglutição; a imagem descreveu glioma infiltrante de alto grau em ponte e hidrocefalia. Após procedimentos, houve disfagia moderada-grave e paresia facial, com uso de sonda nasoenteral. O material registra retirada da sonda após dois meses e avanços motores. O livro preserva essa sequência sem atribuir causalidade exclusiva a uma profissão ou generalizar o tempo de evolução.

Síntese operacional

- Usar nomenclatura integrada e evitar equiparar glioma pediátrico ao adulto.
- Discutir biópsia e perfil molecular em centro experiente.
- Distinguir terapia estabelecida, ensaio clínico e evidência preliminar.
- Reavaliar deglutição, mobilidade e comunicação quando a doença ou o tratamento mudarem.
- Integrar cuidados paliativos a partir das necessidades, não apenas no fim da vida.

PONTOS-CHAVE

Nos gliomas de alto grau, precisão diagnóstica e honestidade sobre incerteza são inseparáveis. O cuidado de qualidade acompanha simultaneamente tumor, função, sintomas e prioridades familiares.

Página 20
CAPÍTULO 5

LINFOMA DE HODGKIN EM ADOLESCENTES

AUTORES

Eloísa Bonatto
Lucas Paulo de Souza
Letícia Killes Barufi
Giulia Dall Agnol
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Maria Eduarda Mota Martins
Vinicius Souza dos Santos
Mariana Pereira Norbert
Giovani Basso da Silva
Bruna Longaray Dias

Capítulo 5

Linfoma de Hodgkin em adolescentes

Massa mediastinal, confirmação histológica e tratamento adaptado ao risco e à resposta.

5.1 Reconhecer urgência sem precipitar o diagnóstico

O linfoma de Hodgkin costuma apresentar linfonodomegalia persistente, frequentemente cervical ou supraclavicular. Sintomas sistêmicos podem incluir febre, sudorese noturna e perda de peso, mas a apresentação varia. Tosse, dispneia, ortopneia ou desconforto torácico levantam a possibilidade de massa mediastinal. Nessa situação, a prioridade é avaliar comprometimento de via aérea, circulação e capacidade de permanecer em decúbito.

Uma massa mediastinal volumosa muda o risco de sedação, anestesia e procedimentos. A equipe deve evitar etapas desnecessárias e planejar a obtenção de tecido com anestesiologia, oncologia, cirurgia, imagem e terapia intensiva. A urgência fisiológica não permite substituir biópsia por suposição, mas exige que a confirmação diagnóstica ocorra com segurança. O prontuário precisa registrar sintomas posicionais, saturação, sinais de compressão, exames de imagem e plano de contingência.

5.2 Diagnóstico e estratificação contemporânea

A confirmação requer tecido adequado e revisão anatomopatológica. Exames de imagem, incluindo PET quando previsto no protocolo, ajudam a estabelecer extensão e servem de referência para resposta. O tratamento pediátrico e de adolescentes é organizado por grupos de risco e resposta precoce; não deve ser reduzido a um esquema adulto repetido para todos. Kahn e colaboradores defendem padrões que conciliem controle da doença, decisão compartilhada e redução de toxicidade tardia [11].

Quimioterapia combinada é a base, enquanto radioterapia é utilizada de forma seletiva conforme protocolo, risco e resposta. Agentes dirigidos passaram a compor estratégias para grupos específicos. No ensaio de fase III para crianças e adolescentes com doença de alto risco, a adição de brentuximabe vedotina a quimioterapia melhorou a sobrevida livre de eventos em comparação ao regime controle, com interpretação restrita à população e ao protocolo estudados [10]. O resultado não significa que todo paciente deva receber o agente.

Capítulo 5

Linfoma de Hodgkin em adolescentes

Massa mediastinal, confirmação histológica e tratamento adaptado ao risco e à resposta.

Durante o tratamento, a equipe acompanha mielossupressão, infecção, náusea, mucosite, neuropatia, função cardiopulmonar e impacto psicossocial, conforme os agentes utilizados. Fertilidade e preservação reprodutiva precisam ser discutidas antes de exposições gonadotóxicas quando houver tempo e indicação.

5.3 Adolescência, autonomia e efeitos tardios

O adolescente compreende a ameaça da doença de maneira própria e pode experimentar perda de privacidade, interrupção escolar, mudanças corporais e dependência dos pais. A comunicação deve incluir espaço protegido para perguntas, avaliação de entendimento e participação compatível com maturidade. Assentimento não é uma assinatura simbólica: é processo de informação, escuta e respeito, dentro dos limites legais.

O objetivo de reduzir radioterapia e intensidade em respondedores selecionados está ligado ao risco de efeitos tardios. Dependendo das exposições, o seguimento pode incluir vigilância cardiovascular, pulmonar, tireoidiana, reprodutiva e de neoplasias subsequentes. A equipe deve entregar um resumo de tratamento, porque o nome “Hodgkin” não informa quais órgãos foram expostos nem quais exames serão necessários anos depois.

Fisioterapia e enfermagem participam da preservação funcional durante internações e ciclos. Mobilização segura, manejo de fadiga, avaliação de tolerância e prevenção de complicações não dependem de déficit neurológico. Quando há dispneia por massa ou toxicidade, intensidade e metas devem ser recalibradas.

CASO-BASE: MASSA MEDIASTINAL

M5 apresenta adolescente de 17 anos com dispneia, tosse seca, perda ponderal, linfonodomegalia cervical e piora respiratória noturna. A imagem descreveu massa mediastinal anterior com compressão traqueal, seguida de investigação, linfadenectomia, cuidado intensivo e quimioterapia. O caso ilustra risco anômico e necessidade de coordenação; o material não permite reconstruir estadiamento completo nem resposta final.

Capítulo 5

Linfoma de Hodgkin em adolescentes

Massa mediastinal, confirmação histológica e tratamento adaptado ao risco e à resposta.

Síntese operacional

- Tratar sintomas respiratórios e posicionais como dados de segurança antes de sedação.
- Confirmar diagnóstico com tecido adequado e estadiar conforme protocolo.
- Usar estratégia pediátrica adaptada ao risco e à resposta.
- Discutir fertilidade e toxicidades previstas antes do tratamento quando possível.
- Entregar resumo de exposições para orientar a vigilância de longo prazo.

PONTOS-CHAVE

No linfoma de Hodgkin do adolescente, cura e redução de dano tardio são objetivos simultâneos. Massa mediastinal exige planejamento de segurança, e a terapia deve seguir risco, resposta e protocolo pediátrico.

Página 24
CAPÍTULO 6

SARCOMA DE EWING

AUTORES

Mariana Pereira Norbert
Giovani Basso da Silva
Maria Eduarda Mota Martins;
Bruna Longaray Dias
Giulia Dall Agnol
Eloísa Bonatto
Letícia Killes Barufi
Vinicius Souza dos Santos
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Lucas Paulo de Souza

Capítulo 6

Sarcoma de Ewing

Dor persistente, comprometimento espinal e tratamento multimodal de um sarcoma sistêmico.

6.1 Apresentação e confirmação diagnóstica

O sarcoma de Ewing é um tumor maligno de pequenas células que acomete osso ou tecidos moles, sobretudo em crianças maiores, adolescentes e adultos jovens. Dor localizada, edema e limitação funcional são apresentações frequentes. Quando a lesão envolve coluna, sacro ou região paravertebral, fraqueza progressiva, alteração de marcha, retenção urinária, constipação ou perda sensitiva exigem avaliação urgente por possível compressão neural.

Imagem local define extensão e relação com estruturas; estadiamento avalia doença à distância. A biópsia deve ser planejada com a equipe que realizará o tratamento definitivo, para não comprometer campos cirúrgicos. O diagnóstico integra morfologia, imunofenótipo e demonstração de rearranjo molecular característico, frequentemente envolvendo EWSR1 e um membro da família ETS. A alteração molecular ajuda a distinguir Ewing de outros tumores de pequenas células, mas precisa ser interpretada no contexto patológico [13].

6.2 Tratamento sistêmico e controle local

É considerado doença com risco sistêmico mesmo quando a imagem mostra lesão localizada. Por isso, quimioterapia multiagente e controle local são pilares. Cirurgia, radioterapia ou combinação são escolhidas conforme ressecabilidade, resposta, margens, localização, morbidade esperada e protocolo. Recomendações de consenso recentes reforçam decisão por equipe experiente e documentação das razões para a estratégia local [14].

Em lesões espinais e paravertebrais, descompressão neurológica, obtenção de diagnóstico e controle tumoral precisam ser equilibrados. Cirurgias repetidas podem trazer déficits e não substituem terapia sistêmica. A radioterapia pode ser central quando a ressecção completa é inviável ou mutilante. A análise contemporânea de Ewing espinal ressalta o planejamento integrado entre oncologia, cirurgia e radioterapia [16].

O tratamento deve monitorar toxicidade hematológica, renal, cardíaca e infecciosa conforme os agentes, além de função gonadal, crescimento e risco de neoplasia subsequente no longo prazo. O capítulo não lista doses porque esquemas variam por protocolo e condição clínica.

Capítulo 6

Sarcoma de Ewing

Dor persistente, comprometimento espinal e tratamento multimodal de um sarcoma sistêmico.

6.3 Sintomas neurológicos, dor e reabilitação

Dor é simultaneamente sintoma, desfecho e experiência emocional. Avaliação deve registrar intensidade, padrão, gatilhos, impacto no sono, mobilidade e função, resposta a intervenções e efeitos adversos. Em compressão espinal, o exame neurológico seriado inclui força, sensibilidade, tônus, equilíbrio, marcha e funções vesical e intestinal. Mudanças rápidas precisam ser comunicadas imediatamente.

Reabilitação após comprometimento espinal pode envolver posicionamento, prevenção de lesões por pressão, manejo de espasticidade ou fraqueza, treino de transferências, dispositivos de mobilidade, conservação de energia e adaptação de atividades. A escolha depende de estabilidade óssea e neurológica, dor e plano oncológico. Uma meta funcional não deve expor a criança a risco estrutural.

Quando a doença progride ou a carga de sintomas é alta, cuidados paliativos se somam ao tratamento. Analgesia multimodal, apoio psicológico, comunicação sobre prognóstico e planejamento antecipado podem ocorrer durante quimioterapia ou radioterapia. Se intervenções deixam de oferecer benefício proporcional, a equipe deve revisar objetivos com adolescente e família, deixando claro o que continuará sendo feito para conforto e vínculo.

CASO-BASE: EWING ESPINAL

M6 descreve adolescente de 14 anos com sarcoma de Ewing em regiões cervical e lombossacral, dor sacral, fraqueza progressiva, ataxia, retenção urinária e constipação, submetida a duas ressecções. A apresentação aborda controle difícil de dor e decisão familiar orientada a conforto, sem ventilação invasiva ou traqueostomia. O caso sustenta a discussão de compressão neural e proporcionalidade; não informa elementos suficientes para reconstruir todo o protocolo oncológico.

Capítulo 6

Sarcoma de Ewing

Dor persistente, comprometimento espinal e tratamento multimodal de um sarcoma sistêmico.

Síntese operacional

- Investigar dor persistente com déficit neurológico ou alteração esfinteriana como urgência.
- Planejar biópsia com a equipe de tratamento definitivo.
- Combinar terapia sistêmica e controle local conforme protocolo e morbidade.
- Definir precauções de mobilização quando houver instabilidade óssea ou compressão.
- Integrar controle de sintomas e planejamento antecipado sem esperar o fim das opções oncológicas.

PONTOS-CHAVE

Sarcoma de Ewing exige confirmação molecularmente informada, terapia sistêmica e controle local planejado. Na doença espinal, função neurológica, estabilidade e dor orientam decisões urgentes e metas realistas.

Página 28
CAPÍTULO 7

REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

AUTORES

Giulia Dall Agnol
Vinicius Souza dos Santos
Eloísa Bonatto
Lucas Paulo de Souza
Mariana Pereira Norbert
Giovani Basso da Silva
Bruna Longaray Dias
Maria Eduarda Mota Martins
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Letícia Killes Barufi

Capítulo 7

Reabilitação multiprofissional

Motricidade, comunicação, deglutição, nutrição e audição como dimensões do mesmo desenvolvimento.

7.1 Avaliação precoce e metas funcionais

Reabilitação oncológica pediátrica começa com uma pergunta prática: o que esta criança precisa fazer com segurança e significado hoje? A resposta pode ser sustentar a cabeça, sentar, brincar, ir ao banheiro, engolir medicamentos, pedir ajuda, voltar à escola ou caminhar sem cair. Diretrizes e consensos recentes recomendam triagem precoce, avaliação seriada e encaminhamento orientado por déficit ou risco, embora a evidência ainda seja heterogênea entre diagnósticos [17].

O plano deve usar metas observáveis e prazo de revisão. “Melhorar a marcha” é vago; “percorrer o quarto com apoio e sem perda de equilíbrio” é verificável. A dose de exercício considera estabilidade clínica, contagens hematológicas, febre, dispositivos, dor, fadiga, lesão óssea e precauções pós-operatórias. Revisão sistemática de 2024 encontrou benefícios potenciais do exercício terapêutico durante o tratamento, mas protocolos variaram; segurança e individualização permanecem essenciais [18]. A revisão brasileira sobre exergaming mostra um recurso possível para adesão e tolerância, não substituto automático da avaliação presencial [39].

7.2 Deglutição, comunicação e nutrição

Tumores de fossa posterior, tronco encefálico e tratamentos associados podem alterar coordenação oral, fechamento laríngeo, sensibilidade, voz, fala e manejo de secreções. Disfagia pode produzir tosse e engasgos, mas também ocorrer sem sinais externos claros. Avaliação clínica orienta hipóteses e, quando necessário, exame instrumental contribui para definir fisiologia e estratégia. Revisões e diretrizes recomendam oferecer avaliação e intervenção de comunicação e deglutição a crianças com tumor cerebral ou leucemia quando houver risco ou alteração [19,20].

Intervenções podem incluir posicionamento, ritmo, tamanho de oferta, utensílios, consistência, controle motor oral e orientação ao cuidador. Uma técnica só é válida se responder à fisiologia e às metas daquela criança. Progressão de volume ou consistência requer observação de fadiga, respiração e eficiência. “Aceitou” não é sinônimo de “engoliu com segurança”.

Capítulo 7

Reabilitação multiprofissional

Motricidade, comunicação, deglutição, nutrição e audição como dimensões do mesmo desenvolvimento.

Nutrição acompanha ingestão, crescimento, composição corporal, sintomas gastrointestinais e demandas do tratamento. Triagem deve ser repetida, porque risco nutricional muda durante a trajetória. Revisões e consenso internacional apontam necessidade de método sistemático e intervenção proporcional, incluindo via enteral quando a ingestão não sustenta necessidades [21,22]. A sonda é um recurso terapêutico; não representa falha da criança nem encerra o trabalho de reabilitação.

Comunicação inclui fala, linguagem, voz, cognição e meios alternativos. Uma criança com paresia facial pode compreender plenamente, mas ter expressão limitada. O adolescente com fraqueza progressiva pode precisar de estratégia de acesso antes que a comunicação oral se torne insuficiente.

7.3 Trabalho em rede

Fisioterapia aborda mobilidade, função respiratória, equilíbrio, força e condicionamento. Terapia ocupacional organiza participação, atividades de vida diária, membro superior, adaptações e rotina. Fonoaudiologia avalia comunicação e deglutição. Nutrição calcula necessidades e acompanha crescimento e tolerância. Enfermagem observa a função ao longo de todo o dia, reproduz orientações e identifica mudanças. Medicina integra estabilidade, diagnóstico e restrições. Psicologia e serviço social sustentam adesão, enfrentamento e acesso.

A integração aparece nos detalhes. Para uma refeição segura, a cadeira precisa posicionar pelve e tronco; o utensílio deve ser adequado; a consistência deve corresponder à avaliação; o nível de alerta precisa ser suficiente; e a família deve reconhecer sinais de interrupção. Para caminhar no corredor, cateter, bomba de infusão, fadiga e precauções precisam estar coordenados. Nenhuma profissão entrega sozinha o desfecho final.

Capítulo 7

Reabilitação multiprofissional

Motricidade, comunicação, deglutição, nutrição e audição como dimensões do mesmo desenvolvimento.

Mapa de avaliação e decisão

Domínio	O que observar	Decisão compartilhada
Motricidade	Equilíbrio, força, tônus, fadiga, dor, quedas e transferências.	Meta funcional, dispositivo, dose de atividade e precauções.
Deglutição	Voz, tosse, respiração, tempo de refeição, fadiga e eficiência.	Via, consistência, volume, utensílio e critérios de reavaliação.
Nutrição	Peso, crescimento, ingestão, sintomas e tolerância.	Necessidades, suplementação e indicação de suporte enteral.
Comunicação	Fala, linguagem, cognição, acesso e participação.	Estratégia oral, visual ou alternativa e treino do cuidador.
Audição	Exposição ototóxica, queixas e impacto escolar.	Monitoramento, encaminhamento e adaptação comunicativa.

CONEXÃO COM OS CASO-BASE

M1-M3 documentam ganhos em controle postural, marcha, mastigação e deglutição durante tratamento de tumores do SNC. Os relatos mostram intervenções combinadas e progressão graduada. Eles não permitem separar o efeito de cada componente nem comparar eficácia entre técnicas; servem para ilustrar coordenação e mensuração funcional.

Capítulo 7

Reabilitação multiprofissional

Motricidade, comunicação, deglutição, nutrição e audição como dimensões do mesmo desenvolvimento.

Síntese operacional

- Avaliar cedo, repetir em marcos clínicos e registrar linha de base.
- Usar metas funcionais observáveis, relevantes e com prazo de revisão.
- Não avançar via oral apenas por aceitação; considerar segurança e suficiência.
- Adaptar atividade a estabilidade clínica, dispositivos e toxicidades.
- Treinar cuidadores com uma orientação única e critérios claros de interrupção.

PONTOS-CHAVE

Reabilitação não é uma etapa posterior ao tratamento. É uma prática longitudinal que converte segurança clínica em participação, usando metas compartilhadas e reavaliação contínua.

Página 33
CAPÍTULO 8

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA



AUTORES

Letícia Killes Barufi
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Vinicius Souza dos Santos
Eloísa Bonatto
Lucas Paulo de Souza
Giulia Dall Agnol
Bruna Longaray Dias;
Giovani Basso da Silva
Mariana Pereira Norbert
Maria Eduarda Mota Martins

Capítulo 8

Enfermagem oncológica pediátrica

Vigilância contínua, segurança de dispositivos, manejo de sintomas e educação familiar.

8.1 O olhar que conecta as horas do dia

A enfermagem acompanha variações que uma consulta pontual pode não captar: mudança de alerta, padrão respiratório, dor, náusea, ingestão, eliminações, mobilidade, pele, sono, comportamento e resposta a medicamentos. Esse acompanhamento transforma observações em tendências e permite acionar a equipe antes que pequenas mudanças se tornem crises.

Uma revisão de escopo de 2024 identificou intervenções de enfermagem dirigidas à criança e à família, mas também heterogeneidade metodológica e pouca ênfase genuinamente familiar em parte da literatura. Isso reforça duas prioridades: documentar componentes da intervenção e incluir cuidadores e paciente como participantes, não apenas receptores de instruções [24].

O processo assistencial deve ligar avaliação, risco, intervenção e resposta. Diagnósticos de enfermagem não podem virar listas estáticas copiadas entre dias. Dor, intolerância à atividade, risco de infecção, integridade de pele, padrão respiratório, nutrição e ansiedade mudam conforme doença e tratamento. Cada item precisa de evidência clínica e resultado monitorável.

8.2 Cateter venoso central e prevenção de eventos

Cateteres venosos centrais reduzem punções repetidas e viabilizam terapias, mas trazem risco de infecção, trombose, oclusão, deslocamento e dano mecânico. A escolha do dispositivo deve considerar duração, tipo de terapia, idade, anatomia, rotina e capacidade de cuidado. Revisão sistemática da American Pediatric Surgical Association resume evidências para seleção e manejo em oncologia pediátrica [25].

Na prática diária, a enfermagem verifica integridade do curativo, dor, hiperemia, secreção, fixação, permeabilidade e sinais sistêmicos, seguindo técnica asséptica e protocolo institucional. Febre em paciente imunocomprometido exige fluxo definido; o livro não estabelece limiar ou antibiótico porque essas condutas dependem do protocolo local. A família deve saber proteger o dispositivo, reconhecer sinais de alerta e a quem telefonar.

Capítulo 8

Enfermagem oncológica pediátrica

Vigilância contínua, segurança de dispositivos, manejo de sintomas e educação familiar.

Uma metanálise de fatores de risco para infecção relacionada a cateter em crianças com câncer reforça que o risco é multifatorial [26]. Isso desencoraja atribuir um evento a uma única falha sem análise. Vigilância, manutenção padronizada, revisão de necessidade e aprendizagem com incidentes formam um sistema de segurança.

8.3 Sintomas, mobilidade e educação

Administração de medicamentos é apenas uma parte do manejo de sintomas. A enfermeira avalia intensidade, localização, padrão, gatilhos, resposta e efeitos adversos. Em náusea e mucosite, registra impacto na hidratação, alimentação, fala e sono. Em dispnéia, observa esforço, posição de conforto, secreções, ansiedade e resposta às medidas. Em déficit neurológico, compara força, pupilas, comportamento, fala, deglutição e equilíbrio com a linha de base.

Mobilização e alimentação exigem incorporação das recomendações de reabilitação. A criança não deve receber instruções diferentes a cada turno. Um quadro simples pode registrar nível de assistência para transferências, dispositivo, consistência, utensílio, volume, posição e sinais de interrupção. Mudança clínica aciona reavaliação, não imprevisto.

Educação familiar usa demonstração, retorno demonstrado e materiais claros. Antes da alta, cuidadores precisam saber o que fazer no cotidiano, quais sinais exigem contato imediato e qual serviço responde fora do horário. Barreiras de linguagem, letramento, transporte e recursos domésticos precisam ser perguntadas diretamente. Uma orientação tecnicamente correta, mas impossível de executar, não é um plano seguro.

CONEXÃO COM OS MATERIAIS-BASE

M3 atribui à enfermagem organização de medicamentos, dieta, acesso venoso e vigilância de cateter totalmente implantado, além de prevenção de infecção durante internação prolongada. M5 descreve risco de dor, mobilidade prejudicada, intolerância à atividade e infecção. Esses elementos foram reorganizados aqui por processos assistenciais, sem reproduzir listas diagnósticas como se fossem universais.

Capítulo 8

Enfermagem oncológica pediátrica

Vigilância contínua, segurança de dispositivos, manejo de sintomas e educação familiar.

Síntese operacional

- Comparar cada avaliação com a linha de base e a tendência das últimas horas.
- Padronizar manutenção do CVC e ensinar sinais de alerta com retorno demonstrado.
- Relacionar diagnóstico de enfermagem a evidência, intervenção e resultado.
- Incorporar orientações de mobilidade e deglutição à passagem de plantão.
- Planejar alta considerando capacidade real da família e canal de suporte.

PONTOS-CHAVE

A enfermagem é o eixo de continuidade no cotidiano hospitalar e domiciliar. Segurança nasce de observação seriada, comunicação precisa, padronização e educação que a família consiga executar.

Página 37
CAPÍTULO 9

CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS



AUTORES

Maria Eduarda Mota Martins
Mariana Pereira Norbert
Giovani Basso da Silva
Lucas Paulo de Souza
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Vinicius Souza dos Santos
Bruna Longaray Dias
Giulia Dall Agnol
Letícia Killes Barufi
Eloísa Bonatto

Capítulo 9

Cuidados paliativos pediátricos

Integração precoce, comunicação honesta, controle de sintomas e decisões no fim da vida.

9.1 Uma camada de cuidado, não um sinônimo de desistência

Cuidados paliativos pediátricos atendem crianças com doença grave e suas famílias desde quando surgem necessidades de sintomas, comunicação, apoio emocional, social ou espiritual. Podem coexistir com cirurgia, quimioterapia, radioterapia e estudos clínicos. Revisões em oncologia pediátrica descrevem modelos integrados e benefícios potenciais em comunicação, planejamento e qualidade do cuidado, embora a força da evidência varie [27,28].

O primeiro passo é identificar necessidades. Dor, dispneia, náusea, constipação, fadiga, secreções, ansiedade, insônia e sofrimento familiar devem ser avaliados com a mesma disciplina usada para parâmetros tumorais. O plano inclui tratamento farmacológico quando indicado, mas também posição, ambiente, presença de pessoas importantes, rotina, comunicação e apoio. O objetivo não é reduzir a criança à ausência de sintomas; é ampliar o que ainda pode ser vivido com significado.

9.2 Comunicação e planejamento antecipado

Uma revisão sistemática de perspectivas de pacientes e familiares mostra que honestidade, escuta e relação de confiança são componentes centrais [29]. Em pediatria, a conversa precisa considerar maturidade, preferências dos responsáveis e direito da criança a participar de modo apropriado.

Planejamento antecipado registra valores e cenários antes da crise. Perguntas úteis incluem: o que a criança mais valoriza agora; quais efeitos seriam inaceitáveis; onde a família prefere receber cuidados; quem deve participar das decisões; e o que fazer se houver piora respiratória ou neurológica. Ordens de não reanimar não significam “não cuidar”. Elas delimitam uma intervenção específica e devem vir acompanhadas de um plano positivo de conforto.

No fim da vida, orientação antecipatória reduz surpresa: a equipe explica mudanças esperadas, disponibilidade de medicamentos, manejo de secreções, alimentação por conforto, sinais de aproximação da morte e contatos. A diretriz pediátrica de Linebarger e colaboradores organiza cuidado antes, durante e após a morte, incluindo apoio à família e à equipe [30].

Capítulo 9

Cuidados paliativos pediátricos

Integração precoce, comunicação honesta, controle de sintomas e decisões no fim da vida.

9.3 Sedação paliativa e retirada de suporte

Sedação paliativa é uma intervenção excepcional para sofrimento refratário em doença avançada. Refratariedade significa que medidas adequadas não aliviam o sintoma em tempo tolerável ou produziram ônus desproporcional. A decisão exige objetivo explícito de alívio, proporcionalidade, consentimento conforme contexto, documentação, monitoramento e manutenção dos demais cuidados. Não deve ser usada para substituir comunicação difícil ou por conveniência. O marco revisado da European Association for Palliative Care enfatiza processo de consenso e salvaguardas [31].

Retirada de ventilação invasiva pode ser considerada quando o suporte não atende aos objetivos definidos e a decisão é ética e clinicamente sustentada. Planejamento inclui controle de dispneia, ansiedade e secreções, definição de local, presença familiar, responsabilidades e apoio após a morte. Série brasileira recente mostra como a extubação paliativa pediátrica requer preparação multiprofissional e individualização [32]. A literatura de caso não fornece um protocolo universal.

Após decisões complexas, a equipe também precisa de debriefing. Rever o que ocorreu, acolher sofrimento moral e identificar melhorias não transforma morte em falha. Qualidade, nesse contexto, é coerência entre valores, sintomas, comunicação e ações.

CASO-BASE: ADOLESCENTE EM CUIDADO PALIATIVO

M6 descreve família que priorizou conforto para adolescente com sarcoma de Ewing e solicitou não realizar ventilação invasiva ou traqueostomia. O material menciona medo, ansiedade, pedido de sedação e ordem de não reanimar. Esses dados sustentam a discussão de planejamento, mas não permitem afirmar indicação técnica de sedação; essa decisão exige avaliação de refratariedade, proporcionalidade e documentação no momento clínico.

Capítulo 9

Cuidados paliativos pediátricos

Integração precoce, comunicação honesta, controle de sintomas e decisões no fim da vida.

Síntese operacional

- Integrar cuidados paliativos pelas necessidades, em paralelo ao tratamento oncológico.
- Registrar valores, objetivos e limites de intervenção antes de crises previsíveis.
- Explicar que não reanimar não significa suspender conforto ou presença.
- Reservar sedação paliativa a sofrimento refratário, com proporcionalidade e salvaguardas.
- Planejar cuidado pós-morte, luto e debriefing da equipe.

PONTOS-CHAVE

Cuidados paliativos de qualidade tornam explícito o compromisso de não abandonar. Eles organizam alívio, comunicação e decisões proporcionais, inclusive quando controlar o tumor já não é possível.

Página 41

CAPÍTULO 10

CONTINUIDADE DO CUIDADO

AUTORES

Giulia Dall Agnol
Consuelo de los Ángeles Vielma Sepúlveda
Bruna Longaray Dias
Maria Eduarda Mota Martins
Giovani Basso da Silva
Letícia Killes Barufi
Vinicius Souza dos Santos
Eloísa Bonatto
Mariana Pereira Norbert
Lucas Paulo de Souza

Capítulo 10

Continuidade do cuidado

Sobrevida, efeitos tardios, escola, família, luto e memória clínica.

10.1 O seguimento começa no diagnóstico

A continuidade não é uma consulta anual genérica após o fim do tratamento. Ela começa quando a equipe registra exposições, função de base e riscos previstos. O resumo de tratamento deve conter diagnóstico integrado, cirurgias, complicações, agentes sistêmicos relevantes, radioterapia com campos e doses quando disponíveis, transplante, dispositivos e déficits persistentes. Sem essa memória, o cuidado de longo prazo vira tentativa de reconstrução.

Recomendações internacionais defendem vigilância baseada em exposição. Crianças tratadas com radiação craniana, por exemplo, podem precisar de acompanhamento neurocognitivo e endócrino distinto de quem recebeu terapia sem exposição do SNC. Van Iersel e colaboradores organizam vigilância do eixo hipotálamo-hipófise e outros desfechos endócrinos conforme riscos [35]. Revisão sobre efeitos tardios da radioterapia pediátrica reforça a diversidade de órgãos e latências envolvidas [38].

Ferramentas digitais podem transformar dados de exposição em um plano individual, mas dependem de informação correta. O Passport for Care é um exemplo de suporte à decisão para plano de sobrevivência; estudo com profissionais descreveu utilidade e desafios de implementação [37]. A ferramenta não substitui julgamento clínico nem garante acesso aos exames recomendados.

10.2 Função, escola e saúde mental

Crescimento, puberdade, audição, visão, mobilidade, deglutição, cognição e saúde mental podem mudar muito depois do tratamento. Vigilância significa perguntar, examinar e encaminhar com regularidade apropriada ao risco. A diretriz internacional de saúde mental recomenda rastreamento em todos os acompanhamentos e encaminhamento quando problemas são identificados [34]. Isso inclui ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, comportamento e risco de autoagressão conforme idade e contexto.

Capítulo 10

Continuidade do cuidado

Sobrevida, efeitos tardios, escola, família, luto e memória clínica.

Escola é um desfecho de saúde. Faltas, fadiga, lentidão de processamento, memória, audição, motricidade fina ou ansiedade podem afetar aprendizagem. Diretriz harmonizada recomenda vigilância regular de educação e, mais tarde, emprego, com encaminhamento quando surgem dificuldades [36]. O plano pode incluir comunicação com a escola, adaptações, avaliação neuropsicológica e retorno gradual.

O seguimento também devolve autonomia. Crianças pequenas tornam-se adolescentes que precisam compreender diagnóstico, exposições, sinais de alerta, fertilidade, sexualidade, hábitos de saúde e como navegar no sistema. A transição para serviços de adultos deve ser planejada, não ocorrer apenas porque a idade limite foi atingida.

10.3 Quando não há sobrevida: luto e continuidade de vínculo

Continuidade também existe quando a criança morre. A família pode precisar de contato de condolências, informações sobre o que ocorreu, encaminhamento para apoio e espaço para irmãos. Preferências culturais e espirituais devem ser perguntadas. Não existe uma sequência universal de luto; intervenções devem reconhecer diferenças e identificar sofrimento persistente ou risco.

A equipe guarda memória clínica e emocional. Reuniões após a morte podem revisar controle de sintomas, comunicação, logística, decisões e necessidades dos profissionais. Aprendizado não deve buscar culpado. Quando há incidente, ele precisa do fluxo institucional próprio; quando há sofrimento moral, precisa de escuta e suporte.

Para sobreviventes e famílias enlutadas, o princípio é o mesmo: não encerrar abruptamente relações construídas durante meses ou anos. Uma transição clara informa quem seguirá o cuidado, quais necessidades permanecem e como acessar ajuda. A continuidade dignifica tanto a sobrevivência quanto o fim da vida.

Capítulo 10

Continuidade do cuidado

Sobrevida, efeitos tardios, escola, família, luto e memória clínica.

Mapa de avaliação e decisão

Domínio	O que observar	Decisão compartilhada
Endócrino	Crescimento, puberdade, tireoide e eixo hipotálamo-hipófise conforme exposição.	Plano de vigilância e encaminhamento especializado.
Neurocognitivo	Atenção, memória, velocidade, linguagem e desempenho funcional.	Avaliação, adaptação e reabilitação direcionada.
Audição/visão	Exposições ototóxicas, radiação e queixas funcionais.	Monitoramento e recursos de acessibilidade.
Psicossocial	Humor, ansiedade, trauma, vínculo, autonomia e risco.	Rastreamento, apoio e encaminhamento oportuno.
Educação	Frequência, aprendizagem, fadiga e participação.	Plano de retorno, comunicação escolar e adaptações.

FECHAMENTO DOS MATERIAIS-BASE

M4 alerta familiares para efeitos tardios, incluindo desenvolvimento, alimentação, aprendizagem, memória, audição e função endócrina. M1–M3 mostram ganhos funcionais durante o tratamento; M6 mostra uma trajetória de fim de vida. Reunidos, os materiais sustentam um conceito amplo de continuidade: acompanhar quem sobrevive, apoiar quem cuida e não abandonar quem está morrendo.

Capítulo 10

Continuidade do cuidado

Sobrevida, efeitos tardios, escola, família, luto e memória clínica.

Síntese operacional

- Criar resumo de tratamento e plano de seguimento baseado em exposições.
- Rastrear saúde mental e desempenho educacional ao longo do tempo.
- Planejar transição de autonomia e serviços antes da mudança de idade.
- Oferecer continuidade e apoio à família após a morte.
- Usar debriefing para aprendizagem, suporte e melhoria assistencial.

PONTOS-CHAVE

O tratamento termina em uma data; seus efeitos e relações não. Continuidade exige memória clínica, vigilância individualizada, reinserção social e compromisso com sobreviventes, famílias enlutadas e profissionais.

Referências científicas

Lista única, sem duplicações, em estilo Vancouver. Todas as referências são de 2021-2025 e possuem DOI, PMID ou registro estável em periódico indexado. Os números no texto correspondem a esta lista.

- 1.Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro Oncol.* 2021;23(8):1231-1251. doi:10.1093/neuonc/noab106. PMID: 34185076.
- 2.Souares LF, Gomes Júnior SC, Kuyven NGA. Câncer Infantojuvenil do Sistema Nervoso Central: Reflexões para o Sistema Único de Saúde. *Rev Bras Cancerol.* 2025;71(1):e-124900. doi:10.32635/2176-9745.RBC.2025v71n1.4900.
- 3.Bagchi A, Dhanda SK, Dunphy P, Sioson E, Robinson GW. Molecular Classification Improves Therapeutic Options for Infants and Young Children With Medulloblastoma. *J Natl Compr Canc Netw.* 2023;21(10):1097-1105. doi:10.6004/jnccn.2023.7024. PMID: 37643637.
- 4.Gajjar A, Robinson GW, Smith KS, et al. Outcomes by Clinical and Molecular Features in Children With Medulloblastoma Treated With Risk-Adapted Therapy: Results of an International Phase III Trial (SJMB03). *J Clin Oncol.* 2021;39(7):822-835. doi:10.1200/JCO.20.01372. PMID: 33405951.
- 5.Leary SES, Packer RJ, Li Y, et al. Efficacy of Carboplatin and Isotretinoin in Children With High-risk Medulloblastoma: A Randomized Clinical Trial From the Children's Oncology Group. *JAMA Oncol.* 2021;7(9):1313-1321. doi:10.1001/jamaoncol.2021.2224. PMID: 34292305.
- 6.Coleman C, Chen K, Lu A, et al. Interdisciplinary care of children with diffuse midline glioma. *Neoplasia.* 2023;35:100851. doi:10.1016/j.neo.2022.100851. PMID: 36410226.
- 7.Di Ruscio V, Del Baldo G, Fabozzi F, et al. Pediatric Diffuse Midline Gliomas: An Unfinished Puzzle. *Diagnostics (Basel).* 2022;12(9):2064. doi:10.3390/diagnostics12092064.
- 8.Vallero SG, Bertero L, Morana G, et al. Pediatric diffuse midline glioma H3K27-altered: a complex clinical and biological landscape behind a neatly defined tumor type. *Front Oncol.* 2023;12:1082062. doi:10.3389/fonc.2022.1082062.
- 9.Mandorino M, et al. Pediatric Diffuse Midline Glioma H3K27-Altered: From Developmental Origins to Therapeutic Challenges. *Cancers (Basel).* 2024;16(10):1814. doi:10.3390/cancers16101814.
- 10.Castellino SM, Pei Q, Parsons SK, et al. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy in Pediatric High-Risk Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med.* 2022;387(18):1649-1660. doi:10.1056/NEJMoa2206660.
11. Kahn JM, Mauz-Körholz C, Hernandez T, Milgrom SA, Castellino SM. Pediatric and Adolescent Hodgkin Lymphoma: Paving the Way for Standards of Care and Shared Decision Making. *Am Soc Clin Oncol Educ Book.* 2024;44:e432420. doi:10.1200/EDBK_432420.
- 12.Ehrhardt MJ, Fierlage JE, Armenian SH, Castellino SM, Hodgson DC, Hudson MM. Integration of Pediatric Hodgkin Lymphoma Treatment and Late Effects Guidelines: Seeing the Forest Beyond the Trees. *J Natl Compr Canc Netw.* 2021;19(6):755-764. doi:10.6004/jnccn.2021.7042. PMID: 34214967.
- 13.Zöllner SK, Amatruda JF, Bauer S, et al. Ewing Sarcoma—Diagnosis, Treatment, Clinical Challenges and Future Perspectives. *J Clin Med.* 2021;10(8):1685. doi:10.3390/jcm10081685.
- 14.Gupta A, Riedel RF, Shah C, et al. Consensus recommendations regarding the management of Ewing sarcoma from the National Ewing Sarcoma Tumor Board. *Cancer.* 2023;129(21):3363-3371. doi:10.1002/cncr.34942.

Referências científicas

Lista única, sem duplicações, em estilo Vancouver. Todas as referências são de 2021-2025 e possuem DOI, PMID ou registro estável em periódico indexado. Os números no texto correspondem a esta lista.

- 15.Cederberg KB, Iyer RS, Chaturvedi A, et al. Imaging of Pediatric Bone Tumors: A COG Diagnostic Imaging Committee/SPR Oncology Committee White Paper. *Pediatr Blood Cancer*. 2023;70(Suppl 4):e30000. doi:10.1002/pbc.30000.
- 16.Indelicato DJ, Mailhot Vega RB, Viviers E, et al. Modern Therapy for Spinal and Paraspinal Ewing Sarcoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2022;113(1):161-165. doi:10.1016/j.ijrobp.2022.01.007.
- 17.L'Hotta AJ, Randolph SB, Reader B, Lipsey K, King AA. Clinical practice guideline and expert consensus recommendations for rehabilitation among children with cancer: a systematic review. *CA Cancer J Clin*. 2023;73(5):524-545. doi:10.3322/caac.21783. PMID: 37158423.
- 18.Linero-Bocanegra M, García-Conejo C, Ramírez-Pérez L, Cuesta-Vargas AI, Trinidad-Fernández M. Effectiveness of Therapeutic Exercise for Children Undergoing Treatment for Cancer: A Systematic Review. *Pediatr Phys Ther*. 2024;36(4):422-438. doi:10.1097/PEP.0000000000001122.
- 19.Hodges R, Campbell L, Chami S, Knijnik SR, Docking K. Communication and swallowing outcomes of children diagnosed with childhood brain tumor or leukemia: a systematic review. *Pediatr Blood Cancer*. 2021;68(2):e28809. doi:10.1002/pbc.28809. PMID: 33219751.
- 20.Docking KM, Hodges R, Campbell L, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Communication and Swallowing in Children Diagnosed With Childhood Brain Tumor or Leukemia. *Pediatr Blood Cancer*. 2025;72(7):e31749. doi:10.1002/pbc.31749. PMID: 40329445.
- 21.Franke J, Bishop C, Runco DV. Malnutrition screening and treatment in pediatric oncology: a scoping review. *BMC Nutr*. 2022;8(1):150. doi:10.1186/s40795-022-00643-3. PMID: 36550508.
- 22.Budka-Chrząszczyk A, et al. Managing Undernutrition in Pediatric Oncology: A Consensus Statement Developed Using the Delphi Method by the Polish Society for Clinical Nutrition of Children and the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology. *Nutrients*. 2024;16(9):1327. doi:10.3390/nu16091327. PMID: 38732574.
- 23.Sugg JN, Lee JW. Neurologic Dysphagia. *Otolaryngol Clin North Am*. 2024;57(4):599-608. doi:10.1016/j.otc.2024.03.005. PMID: 38664090.
- 24.Rørbech JT, Dreyer P, Enskär K, Haslund-Thomsen H, Jensen CS. Nursing interventions for pediatric patients with cancer and their families: a scoping review. *Int J Nurs Stud*. 2024;160:104891. doi:10.1016/j.ijnurstu.2024.104891. PMID: 39305679.
- 25.Christison-Lagay ER, et al. Central Venous Catheter Consideration in Pediatric Oncology: A Systematic Review and Meta-analysis from the American Pediatric Surgical Association Outcomes and Evidence-Based Practice Committee. *J Pediatr Surg*. 2024;59(8):1427-1443. doi:10.1016/j.jpedsurg.2024.03.047. PMID: 38637207.
- 26.Rabelo BS, et al. Risk factors for catheter-related infection in children with cancer: a systematic review and meta-analysis. *Am J Infect Control*. 2023;51(1):99-106. doi:10.1016/j.ajic.2022.05.005. PMID: 35577057.
- 27.Benini F, Avagnina I, Giacomelli L, Papa S, Mercante A, Perilongo G. Pediatric Palliative Care in Oncology: Basic Principles. *Cancers (Basel)*. 2022;14(8):1972. doi:10.3390/cancers14081972. PMID: 35454879.

ISBN: 978-65-02-30947-6

CD



9 786502 309476